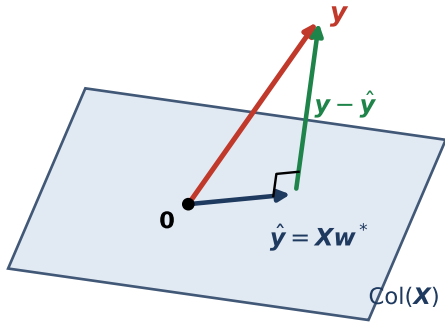
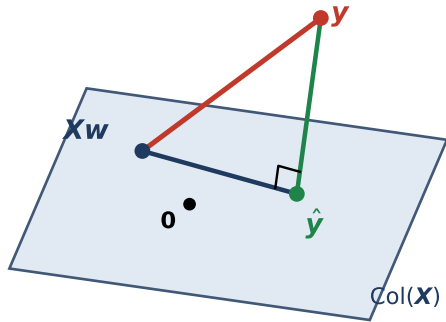


誤差が列空間と直交する点が最良



三平方の定理：他の点では必ず遠くなる



$$\|\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|^2 + \|\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{X}\mathbf{w}\|^2$$